

PaperPass[免费版]查重报告

简明打印版

查重结果(相似度):

总体: 0%

本地库: 0% (本地库包含学术联合库、期刊库、学位库、会议库、共享联合库)

互联网: (免费版不检测互联网资源)

检测版本: 免费版(仅检测中文)

报告编号: SU3H6924741A1378A

论文题目: Experimental_Report

论文作者: 佚名

论文字数: 6773

段落个数: 24

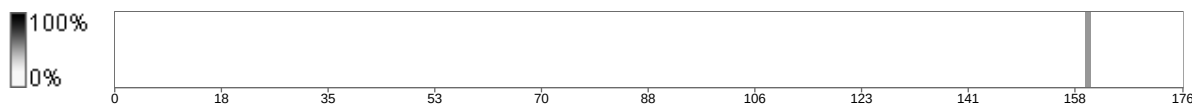
句子个数: 176

提交时间: 2025-11-24 23:04:58

比对范围: 学术联合库、期刊库、硕博学位库、会议库、共享联合库

查询真伪: <https://www.paperpass.com/check>

句子相似度分布图:



本地库相似资源列表(学术联合库、期刊库、硕博学位库、会议库、共享联合库):

没有找到与本地库相似度高的资源

华中科技大学

博弈论

题目： 21 世纪的豪赌—AGI 或是泡沫烟花

专业班级 智科 2402

学 号 U202490035

姓 名 阮云轩

指导教师 罗云峰

报告日期 2025 年 11 月 20 日

华中科技大学课程实验报告

目 录

1	引言	1
2	事件简介	3
2.1	背景	3
3	博弈分析	4
3.1	主要入场角色关系说明	6
3.2	Nash 模拟视图	8
4	小结	11
5	附录	12
5.1	参考视频	12

华中科技大学课程实验报告

1 引言

博弈论的课程也到了结课的时间了，中间列出了一些比较普遍的模型和概念，是门很有趣的课程，但想用课堂上学到的博弈模型去解释一些大事件我觉得对我来说太难了，中间有很多变化和不确定因素，也不单单只涉及两三个的对象，有太多的因素绑在一起了。中间也有很多政治上的因素，这些东西我不太了解也很难去解释

而对于这次的选题，它是一个发生于 2025 年 11 月初的一个关于 AI 科技企业的一系列事件，而这个好像没有一个特别的官方事件名称所以我也不太清楚要怎定义它，但中间涉及很多爆炸性的事件，包括但不限于 OpenAI 投资 1.4 万亿美元，马斯克与美国的 1 万亿美元对赌协议。事件的详细会在后面娓娓道来

然后对于这个事件我其实了解的不多，也感觉自己没办法用博弈去分析出来，只是单纯感兴趣，就当作是边做结课报告边了解下这样。

正经的前言就到这了，下面是一些我自己的不太正经的个人想法

首先，这个事件也是我前不久从朋友那了解到的，也许是我平日比较爱幻想，总之在和我的高中同学讨论完之后，我自己觉得这个事件的影响力太大太广泛了，使我不得不对此事件震惊。虽然中国的四年计划还在起码到时候毕业还不用担心在国家找不到工作，但单 OpenAI 就起码投了 1.4 万亿，这还只是公开给老百姓的数字，感觉背后暗流涌动，国家间企业间必定在做些甚么策略去平衡和应对了。除了 OpenAI 外后面还有 Microsoft, Google, Meta, Nvidia 世界顶尖企业进场，不敢想象会发生甚发，要知道单这四间公司的总值已经超过某些国家的所有市面企业估值总和了。这些金额对美国乃世界都已经是不可忽视的数字了，美国算是单方面揭起了这场赌局，这场赌局的结局无论是成功还是失败都会对世界有很深远的影响，硬要用来比喻的话我个人浅见觉得起码不输于 23 年疫情的程度，有种被时代洪流推着走的感觉

如果要比喻中国和美国是游戏的顶尖玩家，前者就像是一个综合型发展稳健的玩家，生电上有着绝对的优势，但局限未能有最前沿的 CPU 技术；而后者则像是一名剑走偏峰的玩家，将要面对巨额的电力和资金需求，用风险去投资一旦成功将会领跑全世界的赌局，一旦成功，将再次甩和其他国家的差距，独拥时代唯一的技术。

另外再说一下，自己心里其实有种不想改变的感觉，算是第二次有这种感

华中科技大学课程实验报告

觉了，也感觉能理解为何部分老一辈不愿意接触手机这种新兴产品的感觉，变化的太快了我自己会有种恐惧。上一次是 LK-99 常温超导，那时其实我很害怕 LK-99 真的能实现常温超导，因为如果真实实现了的话世界也是会大翻天的，各种意义上，第二次就是最近的这个 AI 暗潮了，所以其实也不知道自己到底怎么想的。不久前我的计算器系统基础才刚结课，要知道 CPU 最高速的寄存器才几个 B，我那时就天真地在想为何不能用寄存器造一台 32GB 的计算器，这样跑 AI 不就无敌快了吗，但似乎单单要造 1MB 的寄存器已经比整台超级计算器要贵了。

以上

2 事件简介

2.1 背景

AI 技术在 22 年初起步，在 24-25 年爆发式发展，融入了人们生活的方方面面。

如今是一个很好的临界点，企业们用一年半时间看清了 AI 背后的收益和打造根基的技术，各企业对 AI 下一阶段的实现目的已经十分清楚，就是 AGI 技术，打造一个「全能」的超级 AI 实现泛化。

如今随着 OpenAI 的入场和马斯克赌局的开始，其他链式产业不得不入场竞争。这里说一下马斯克的赌局具体是甚么内容，就是马斯克和股东们打赌，如果十年内能够把「Tesla」的市值从 1.5 万亿美元提升到 8.5 万亿美元，则会奖励马斯克 1 万亿美元。

而现在 OpenAI 和马斯克都已经公开说要冲 AI 了，为了 AGI 的技术实现去砸钱，要拿到世界首个 AGI 技术的产业，一旦有企业能够最先站在 AGI 技术上，这将会是无上的战略地位，一家独大持续领跑。那其他的企业自然不能观而坐之，相对的只有两种应对：加入和退出。但科技竞争是很残酷的，走错一步都不可能资格进场，就比如 Google 旗下的 Bard AI 曾因为对“天文望远镜”的说明有差异，被认为是失去 AI 行业的竞争力，当天蒸发了 1000 亿的市值。所以如果是和 OpenAI 有竞争关系的企业，就要面对加入或退出的决策，像是 OpenAI 的强太搜索已经威胁到了 Google 的索引能力，Google 公司如果想维持企业的高度不得不加入没法退出，而像是一家独大的 Nvidia 就不用担心同行的威胁，但这并不意味着不需要投钱进 AI，虽说 Nvidia 是一家独大但公司也需要研发能适配对应的技术保证开发 AGI 后仍有最大市场，亚马逊也同理，要保证开发 AGI 后他们的云服务仍是最大的市场。

3 博弈分析

而下面是我的博弈模型分析，首先我认为在我学过的模型中最适合的是“动态博弈模型”，具有序列博弈，重复博弈和拍卖博弈等特点。现在情况是OpenAI和马斯克明牌说要砸钱进场了，这里注意 OpenAI 和马斯克并不是合作关系，马斯克打算用他独有的 Tesla 海量数据集和巨大资金支持去垄断 Nvidia GPU，同时打算研发 AI 芯片和透过 Dojo 项目为旗下的 xAI 更上一层楼，所以 Tesla 在 AI 上和 OpenAI 竞争，在 AI 芯片上和 Nvidia 暗地里竞争，但本身对 Nvidia GPU 的依赖还是很强的，而和 OpenAI 合作关系的 Microsoft 和算力独大的 Nvidia 和云服务独大的 Amazon 也会跟着进场，我自己的理解是他们相互之间存在技术链依赖关系，作为 AGI 各子部分的大头角色。构建 AGI 的生态。

而另一外份则是与这些大头对冲的企业了，首先，在我看来，只有世界顶尖中的顶尖企业才有资格谈论是否进场，毕竟这场豪赌太大了，国家级的企业根本没有进场的资格，没有资金和技术支持进场只会等死被吞并。在我看来，比如像是同样做 AI 模型的“豆包”和“deepseek”，除非有底层梯层之类革命性的突破，否则根本不可能入场，即使有了革命性的突破，也要考虑资金和政治上的问题，比如说国家的战略方针，没有国家政府的支持也不可能进场，哪有这么多的资源调给你。因此我觉得国家级的企业在已知世界级顶尖企业入场的前提下，就没有必要再去冒风险去进场了，实力本来就不平等也没有谈资，作为弱势企业退出我觉得是符合 Nash 均衡的选择

剩下的就是有两难决策的企业了，这类企业本身已经是世界级水平，但面对同级企业的进攻，需要思考接招还是重心转移之类的各种战略，在这种前沿的拉锯战，谁慢了一步没跟上就不会有下文了，因为我觉得，要跟的话肯定是跟到底，要转移重心的话也是早些决策。这个逻辑我觉得也挺合理的，同级的企业就真的生死战了，哪方先突破哪方就会有大优势。而现在对于OpenAI 开战的信息。Google 和 Meta 必须作出响应，我个人认为国内的 Qwen 千问算是在这方面有机会可以入场。

我自己的 Nash 分析结果，我估计最后要不就是 AGI 失败，参与的企业全输，尤其是做 AI 模型的企业会输更惨，发电厂供电站也会彻底报废，连带国家百姓受影响。而硬件需求的企业也会亏但我觉得始终是基于硬件层提供底层要求的所以即使这次 AGI 没出来但开发的硬件技术和资源的价值还在。而另一个结局

华中科技大学课程实验报告

—AGI 成功了，赢的一家全赢，主宰整个 AGI 生态圈，国家实力大涨，同时AGI 会更广泛地取代人们，失业、人均生活质量等因素会有影响。

因此，赌局影响牵连的是全世界，但真正参与赌局上桌的不到百人，从企业家到国家，是科技、经济、政治上的斗争。下面我以我自己的理解去做一个人物关系图

华中科技大学课程实验报告

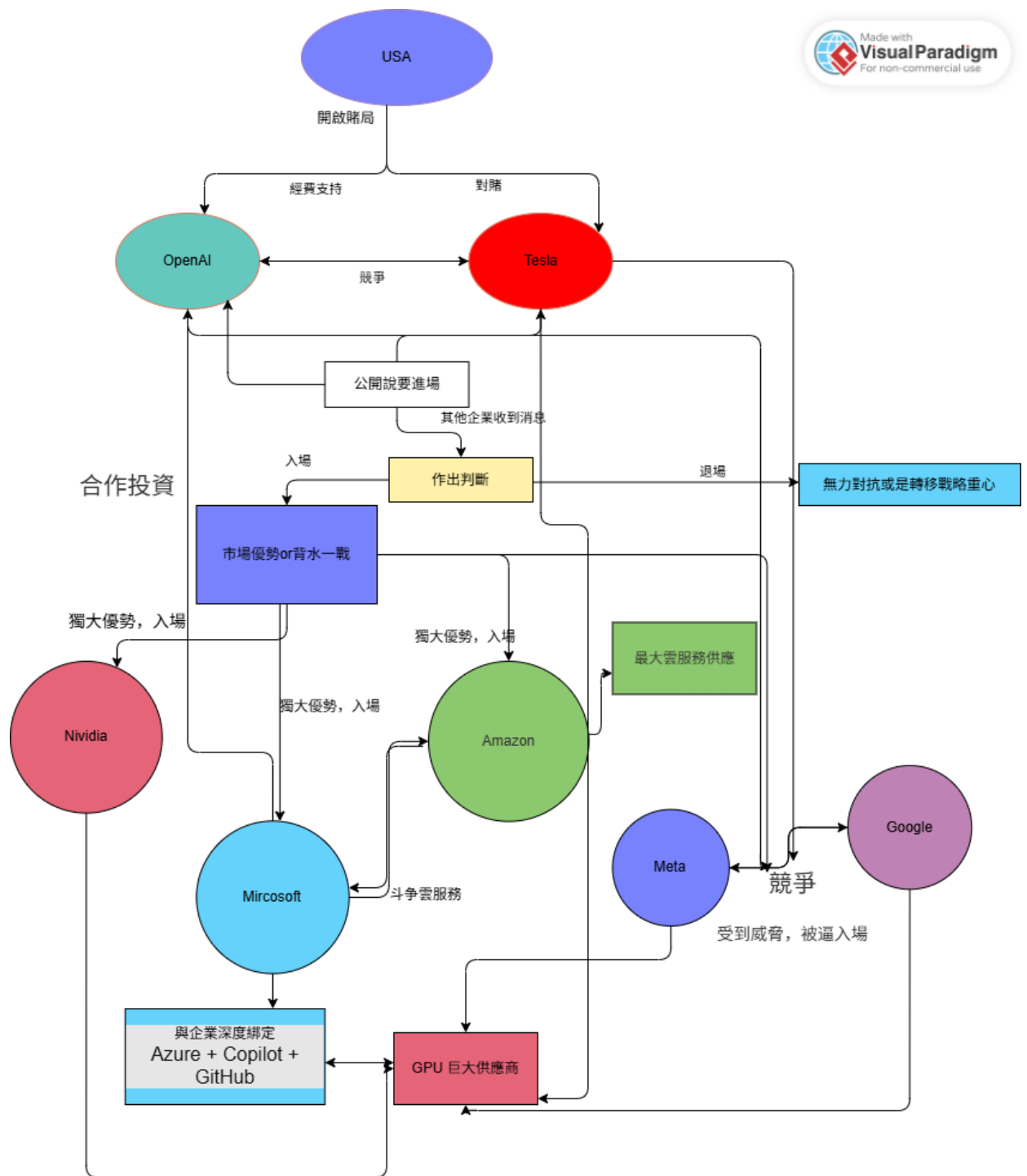


图 3-1 关系图

3.1 主要入场角色关系说明

在我看来，图中的角色肯定是主要受干涉的对象，这次的游戏也是围绕这几个企业展开，下面我会对这些对象作一简单说明

华中科技大学课程实验报告

3.1.1 USA

美国，可以想象为赌桌的建立者，给了各企业上赌局的机会，正因为科技发展领域符合国家的战略方针，才会提供空间和资源给各企业，但同时赌桌要想办法在赌桌上的筹码用完前结束赌局决出胜者，否则赌桌会全线崩盘。

3.1.2 OpenAI

OpenAI，作为一间强大的 AI 世界级公司，就像是一位突然多了巨量底牌也即 1.4 万亿投资的玩家，然后公开声名对桌上各位说要跟，掀起下一轮的攻势。当中 OpenAI 与 Microsoft 有明显的合作关系，前者是开发方，后者是投资方，投资方有利润分成，站在同一阵线

3.1.3 Tesla

Tesla，同样作为牌桌上的玩家，在牌局开始前就和股东们签下赌约，因此在牌桌上有着不能输的决心，是破釜沉舟的决定，同时告诉牌桌上的玩家“我已进场”的消息，目前 Tesla 在研发 AI 和 AI 芯片，有着巨量数据集的优势

3.1.4 Nvidia

Nvidia，收到了前面两者的消息，作为全球 GPU 算力一家独大的供货商，是 AI 企业们的最大资源来头，要垄断 AGI 的 GPU 生态，将加入牌桌为各企业提供算力支持，不用太担心竞争对手的问题，但同时其他芯片上有对手如在暗地里与 Tesla 角逐 AI 芯片。

3.1.5 Microsoft

Microsoft，作为 OpenAI 的队友，也是牌桌上很强力的存在，Microsoft 提供的服务深入到无数企业，单是 Azure, Copilot, Github 就决定了底层服务的依赖，也是作为牌桌上最大的供货商之一，其他 AI 企业也需对 Microsoft 有依赖

3.1.6 Amazon

Amazon，作为全球最大的云服务供货商，要保证 AGI 后的云平台仍是自身的企业垄断，虽说是第一大但目前第二大的 Microsoft 旗下的 Azure 不容小视，两

华中科技大学课程实验报告

者在云服务上存在竞争关系。

3.1.7 Google

Google, 面对同行 OpenAI 对关 Google 最强的索引功能的挑战, Google 若想在 AGI 后保留市场不得不进入牌桌以对抗, 作为世界级的企业, 退一步就落后了, 所以为了维持规模被逼迎战。

3.1.8 Meta

Meta, 与 Google 同理, 为 AI 市场作斗争准备, Meta 现在 AI 技术有点比不上上述企业, 但他强大在 Meta 有着最强大的应用场景, 有着 30 亿的用户平台, 如果能在这里应用 AI 产业, 将有巨大的商业化优势

3.1.9 其他企业

作为其他企业, 除非有数量级的底层突码, 不然无法弥补与牌桌上各位的规模差距和国家战略上的支持, 对于有规模上有巨大差距的企业, 退出不参与我认为恰当稳健的战略选择。

3.2 Nash 模拟视图

以下是我自己用二维表格去仿真的一个视图, 有几个前提吧, 就是不考虑投资会失败因素以及中间没有特别事件发生。我们站在上帝视角知道最后会成功, 但当然玩家不知道。最后出来的收益评估。当然也只是我的评估, 也不准确。然后我也不知道怎么在纸上以二维去表述各玩家间的收益关系, 于是我只做了几个比较主流的情景。并没有全部展开。

华中科技大学课程实验报告

企业 策略	OpenAI	Tesla	Nvidia	Mircosoft	Amazon	Google	Meta	Other
激进投资	激进投资		激进投资	激进投资	激进投资	激进投资	激进投资	退场
			激进投资	激进投资	保守跟随	激进 投资	保守跟随	退场
			激进投资	保守跟随	保守跟随	保守跟随	保守跟随	退场
			保守跟随	激进投资	激进投资	激进投资	激进投资	退场
保守跟随			激进 投资	激进投资	退场	激进投资	激进投资	退场
			激进投资	激进投资	保守跟随	保守跟随	退场	退场
			保守跟随	保守跟随	保守跟随	激进投资	激进投资	退场
			保守跟随	保守跟随	激进投资	保守跟随	激进投资	退场
退场			保守跟随	激进投资	保守跟随	保守跟随	保守跟随	退场
			保守跟随	保守跟随	保守跟随	保守跟随	保守跟随	退场
			激进投资	保守跟随	保守跟随	保守跟随	保守跟随	退场
			保守跟随	激进投资	激进投资	保守 跟随	保守跟随	退场

企业 收益	OpenAI	Tesla	Nvidia	Mircosoft	Amazon	Google	Meta	Other
1	7	6	10	7	5	6	4	0
2	8	7	9	8	6	7	5	0
3	9	8	8	6	5	5	4	0
4	6	5	6	7	6	7	5	0
5	9	8	9	8	2	8	7	0
6	8	7	8	7	5	4	2	0
7	9	8	7	6	5	7	6	0
8	8	7	6	5	7	5	7	0

华中科技大学课程实验报告

从我的分析来看,我认为在假设成立的前提下,Nvidia 和 Mircosoft 只要投,收益就会稳定地高, AI 市场越激烈 Nvidia 就会占额越多,而 OpenAI 也会较稳定高收益是因为和 Mircosoft 的绑定合作关系。在市场激烈的情况下我认为 Meta 是比较悲观的尽管有平台用户优势。可以观察到这几间 AI 企业是在相互制衡角逐的关系的。争取 AGI 高地,必须有人同时咬着不放,不然留一间单飞的话就肯定甚么机会都没有了。按我的分析的话情景 1 是最可能发生的情况,但当然,中间有太多的变量了,根本无法用模型去简单评估,包括但不限于底层突破,国家资源倾斜,工业事故等。总之有很多因素会左右游戏。

华中科技大学课程实验报告

4 小结

以上就是我对本次选题的一个决策战略个人分析与评估，中间我觉得有很多很难分析的地方，即使是其他选题我认为也不尽然能够用基本的决策模型去说明，查重 54% 各企业间的关系是复杂的，可以同时是合作关系与竞争关系。事件看似只有表格中的几个企业是主要角色，但中间涉及无数的领域，如工厂建立发电厂，建立的选址又应在哪，国家如何划分资源和土地，市场股市变化等一系列竞争利益关系复杂。不单单是业界的合作竞争，也可以是跨业界的战略合作竞争，总之有很多的关系链暗含在当中。

以下的两则自媒体内容是一个懒人包，也是我的参考来源之一，我十分推荐各位去看一看了解了解无论你是否挤身在相应科技领域都好，这都是不可忽视的世界大事。我会把内容放到附录部分

以上。

华中科技大学课程实验报告

5 附录

5.1 参考视频

1.AI 的黎明：六位AI 奠基人对谈未来：辛顿, 黄仁勋, 李飞飞, 杨立昆, Yoshua, Bill Dally

https://www.bilibili.com/video/BV1KN2gBXEta/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=51856b5c071c845ae5f13e2732483571

2. 马斯克 1 万亿美元工资背后是史上最疯狂的烧钱竞赛【世界经济观察 04】

https://www.bilibili.com/video/BV1HJULBvEwo/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=51856b5c071c845ae5f13e2732483571